Biomolecules / जैव अणु

NEET-UG Chemistry Special Tutorial & Comprehensive Question Bank
Bilingual (English & Hindi) | Fully Self-Contained | Aligned strictly to NCERT Curriculum & High-Yield Pre-Medical Syllabus

1. Introduction & Carbohydrates / 1. प्रस्तावना एवं कार्बोहाइड्रेट

ENGLISH BLOCK

Living systems are composed of non-living atoms and molecules that interact harmoniously to constitute the molecular logic of life processes. Among these, carbohydrates and proteins form essential constituents of food. **Carbohydrates** are primarily produced by plants and were originally regarded as hydrates of carbon fitting the empirical formula $C_x(H_2O)_y$. For instance, glucose ($C_6H_{12}O_6$) fits $C_6(H_2O)_6$. However, acetic acid (CH_3COOH, i.e., $C_2(H_2O)_2$) fits the formula but is not a carbohydrate, whereas rhamnose ($C_6H_{12}O_5$) is a carbohydrate but does not fit the formula.

Formal Definition: Chemically, carbohydrates are *optically active polyhydroxy aldehydes or ketones*, or compounds that produce such units upon hydrolysis. Sweet carbohydrates are called *sugars* (sucrose in cane sugar, lactose in milk). Carbohydrates are also known as *saccharides* (derived from Greek *sakcharon* = sugar).

Classification of Carbohydrates

1. **Monosaccharides:** Carbohydrates that cannot be hydrolysed further into simpler polyhydroxy aldehyde or ketone units (e.g., glucose, fructose, ribose). About 20 occur naturally.
2. **Oligosaccharides:** Yield 2 to 10 monosaccharide units on hydrolysis. Joined by *glycosidic linkages*. E.g., sucrose yields one D-(+)-glucose and one D-(-)-fructose; maltose yields two D-(+)-glucose units.
3. **Polysaccharides:** Yield a very large number of monosaccharide units on hydrolysis (e.g., starch, cellulose, glycogen). They are non-sugars (not sweet).
4. **Reducing vs Non-reducing Sugars:** Carbohydrates that reduce Tollens' reagent and Fehling's solution are reducing sugars (all monosaccharides, whether aldose or ketose, and disaccharides with free hemiacetal/ketal hydroxyl groups like maltose and lactose). If the reducing functional groups are bonded in glycosidic linkage (as in sucrose), they are non-reducing sugars.

BOSONANCE

हिन्दी ब्लॉक

सजीव तंत्र निर्जीव परमाणुओं और अणुओं से बने होते हैं जो परस्पर सुसंगत रासायनिक क्रियाओं द्वारा जीवन की आण्विक प्रक्रिया संचालित करते हैं। भोजन में कार्बोहाइड्रेट तथा प्रोटीन मुख्य घटक हैं। **कार्बोहाइड्रेट** मुख्यतः पौधों द्वारा निर्मित होते हैं। पूर्व में इन्हें कार्बन के हाइड्रेट माना जाता था जिनका सामान्य सूत्र $C_x(H_2O)_y$ होता है, जैसे ग्लूकोस ($C_6H_{12}O_6$) जो $C_6(H_2O)_6$ के रूप में उपयुक्त बैठता है। किंतु ऐसीटिक अम्ल (CH_3COOH, अर्थात् $C_2(H_2O)_2$) सूत्र में बैठता है किंतु कार्बोहाइड्रेट नहीं है, जबकि रैम्नोस ($C_6H_{12}O_5$) एक कार्बोहाइड्रेट है किंतु इस सूत्र में नहीं बैठता।

रासायनिक परिभाषा: रासायनिक रूप से कार्बोहाइड्रेट *ध्रुवण घूर्णक (optically active) पॉलीहाइड्रॉक्सी ऐल्डिहाइड अथवा कीटोन* होते हैं, अथवा वे यौगिक होते हैं जो जल-अपघटन पर ऐसी इकाइयाँ प्रदान करते हैं। स्वाद में मीठे कार्बोहाइड्रेट 'शर्करा' कहलाते हैं (जैसे ईख शर्करा सुक्रोस, दुग्ध शर्करा लैक्टोस)। इन्हें सैकेराइड (ग्रीक: *sakcharon* = शर्करा) भी कहते हैं।

कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण

1. **मोनोसैकेराइड:** वे कार्बोहाइड्रेट जिनका और सरल पॉलीहाइड्रॉक्सी ऐल्डिहाइड या कीटोन में जल-अपघटन नहीं किया जा सकता (उदा. ग्लूकोस, फ्रक्टोस, राइबोस)। प्रकृति में लगभग 20 मोनोसैकेराइड पाए जाते हैं।
2. **ऑलिगोसैकेराइड:** वे कार्बोहाइड्रेट जो जल-अपघटन पर 2 से 10 मोनोसैकेराइड इकाइयाँ देते हैं। उदा. सुक्रोस (1 अणु ग्लूकोस + 1 अणु फ्रक्टोस) तथा माल्टोस (2 अणु ग्लूकोस)।
3. **पॉलिसैकेराइड:** वे उच्च आण्विक भार वाले कार्बोहाइड्रेट जो जल-अपघटन पर अत्यधिक संख्या में मोनोसैकेराइड इकाइयाँ देते हैं (उदा. स्टार्च, सेल्युलोस, ग्लाइकोजन)। ये स्वादहीन होने के कारण 'अशर्करा' (non-sugars) कहलाते हैं।
4. **अपचायी तथा अनपचायी शर्कराएं:** वे सभी कार्बोहाइड्रेट जो टॉलेन अभिकर्मक तथा फेहलिंग विलयन को अपचयित करते हैं, अपचायी शर्करा (reducing sugars) कहलाते हैं। सभी मोनोसैकेराइड (एल्डोस या कीटोस) अपचायी होते हैं। जब अपचायी समूह ग्लाइकोसिडिक बंध में आबंधित होते हैं (उदा. सुक्रोस), तो वे अनपचायी (non-reducing) कहलाते हैं।

BOSONANCE

2. Structure and Chemical Properties of Glucose / 2. ग्लूकोस की संरचना एवं रासायनिक गुणधर्म

ENGLISH BLOCK

Glucose ($C_6H_{12}O_6$), also known as **dextrose**, is an aldohexose and the monomer of starch and cellulose. It is obtained by:

- Hydrolysis of sucrose with dilute acid in alcoholic medium:

$$\mathrm{C_{12}H_{22}O_{11} + H_2O \xrightarrow{H^+} C_6H_{12}O_6\ (Glucose) + C_6H_{12}O_6\ (Fructose)}$$

- Commercial preparation by hydrolysis of starch with dilute $\mathrm{H_2SO_4}$ at $393\,\mathrm{K}$ under $2\text{--}3\,\mathrm{atm}$ pressure:

$$\mathrm{(C_6H_{10}O_5)_n + nH_2O \xrightarrow[393\ K,\ 2-3\ atm]{H^+} nC_6H_{12}O_6}$$

Elucidation of Open Chain Structure

1. Molecular formula is established as $\mathrm{C_6H_{12}O_6}$.
2. **Straight 6-Carbon Chain:** Prolonged heating with HI and red phosphorus yields *n-hexane*:

$$\mathrm{CHO-(CHOH)_4-CH_2OH \xrightarrow{HI,\ \Delta} CH_3-CH_2-CH_2-CH_2-CH_2-CH_3}$$

3. **Carbonyl Group ($>C=O$):** Reacts with hydroxylamine ($\mathrm{NH_2OH}$) to form an *oxime*, and adds hydrogen cyanide (HCN) to yield a *cyanohydrin*.
4. **Aldehyde Nature of Carbonyl:** Mild oxidation with bromine water ($\mathrm{Br_2/H_2O}$) oxidises glucose to a 6-carbon monocarboxylic acid, *gluconic acid* ($\mathrm{HOOC-(CHOH)_4-CH_2OH}$).
5. **Five Hydroxyl Groups:** Acetylation with acetic anhydride gives *glucose pentaacetate*, confirming five $-\mathrm{OH}$ groups attached to five distinct carbon atoms.
6. **Primary Alcoholic Group:** Strong oxidation with nitric acid ($\mathrm{HNO_3}$) yields *saccharic acid* ($\mathrm{HOOC-(CHOH)_4-COOH}$), a dicarboxylic acid, from both glucose and gluconic acid.

D/L Configuration

Configuration is assigned relative to glyceraldehyde. In the Fischer projection with the most oxidised carbon ($-\mathrm{CHO}$) at the top, if the $-\mathrm{OH}$ group on the lowest asymmetric carbon (C-5 in glucose) is on the **right**, it belongs to the **D-series**; if on the left, it belongs to the L-series. Naturally occurring glucose is $\mathrm{D-(+)-glucose}$, where '(+)' signifies dextrorotation.

BOSONANCE

हिन्दी ब्लॉक

ग्लूकोस ($C_6H_{12}O_6$), जिसे **डेक्सट्रोस** भी कहते हैं, एक ऐल्डोहेक्सोस है। यह स्टार्च तथा सेल्युलोस का एकलक है। इसके विरचन की विधियाँ:

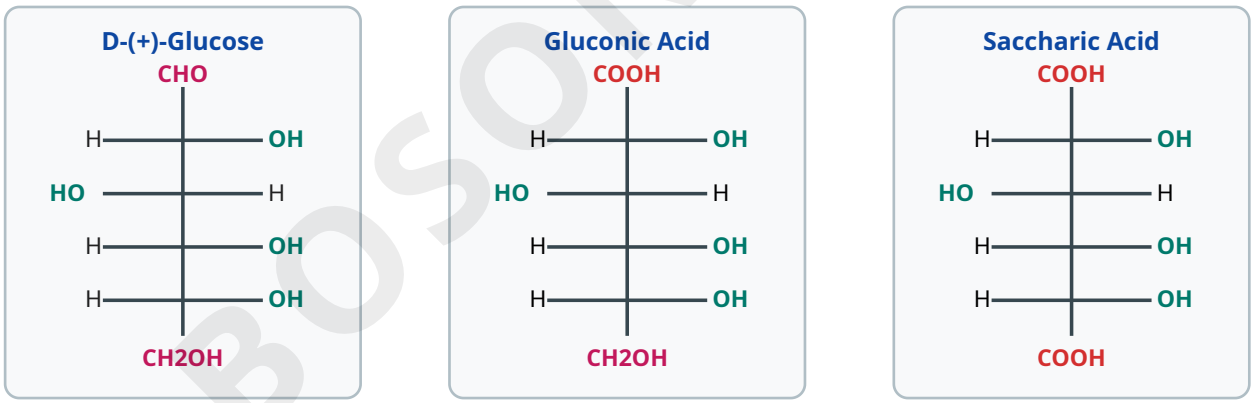
- ऐल्कोहॉली माध्यम में तनु अम्ल द्वारा सुक्रोस का जल-अपघटन (समान मात्रा में ग्लूकोस व फ्रक्टोस प्राप्त होते हैं)।
- औद्योगिक स्तर पर तनु H_2SO_4 के साथ $393\ K$ ताप एवं $2\text{--}3\ atm$ दाब पर स्टार्च के जल-अपघटन द्वारा।

खुली श्रृंखला संरचना का निर्धारण

1. अणुसूत्र $C_6H_{12}O_6$ पाया गया।
2. **छह कार्बनों की सीधी श्रृंखला:** HI के साथ दीर्घकाल तक गर्म करने पर *n-हेक्सेन* प्राप्त होता है।
3. **कार्बोनिल समूह ($>C=O$) की उपस्थिति:** यह हाइड्रॉक्सिलऐमीन (NH_2OH) से क्रिया कर *ऑक्सिम* तथा HCN से क्रिया कर *सायनोहाइड्रिन* बनाता है।
4. **ऐल्डिहाइड समूह की पुष्टि:** ब्रोमीन जल जैसे दुर्बल ऑक्सीकारक द्वारा ग्लूकोस 6-कार्बन युक्त मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल, *ग्लूकोनिक अम्ल* में ऑक्सीकृत हो जाता है।
5. **पाँच $-OH$ समूहों की उपस्थिति:** ऐसीटिक ऐनहाइड्राइड द्वारा ऐसीटिलीकरण पर *ग्लूकोस पेन्टाऐसीटेट* बनता है, जो दर्शाता है कि पाँचों हाइड्रॉक्सिल समूह अलग-अलग कार्बनों पर उपस्थित हैं।
6. **प्राथमिक ऐल्कोहॉली समूह की पुष्टि:** सांद्र HNO_3 द्वारा ऑक्सीकरण पर ग्लूकोस तथा ग्लूकोनिक अम्ल दोनों डाइकार्बोक्सिलिक अम्ल, *सैकेरिक अम्ल* ($HOOC-(CHOH)_4-COOH$) देते हैं।

D- एवं L- विन्यास

यह विन्यास ग्लिसरैल्डिहाइड के सापेक्ष निर्धारित किया जाता है। फिशर प्रक्षेप में सर्वाधिक ऑक्सीकृत कार्बन ($-CHO$) को शीर्ष पर रखने पर, सबसे निचले असममित कार्बन (C-5) पर यदि $-OH$ समूह दाईं ओर स्थित हो, तो वह D-विन्यास कहलाता है। प्राकृतिक ग्लूकोस $D-(+)-$ग्लूकोस है, जहाँ '(+)' इसकी दक्षिणावर्त ध्रुवण घूर्णकता को दर्शाता है।



Fischer Projections: D-Glucose, Gluconic Acid (mild Br2/water oxidation), and Saccharic Acid (conc. HNO3 oxidation).

BOSONANCE

ENGLISH BLOCK

Limitations of the Open Chain Structure of Glucose

1. Glucose does not give *Schiff's test* and does not form an addition product with sodium bisulphite ($\mathrm{NaHSO_3}$), despite having an aldehyde group.
2. *Glucose pentaacetate* does not react with hydroxylamine ($\mathrm{NH_2OH}$), showing the absence of a free $-\mathrm{CHO}$ group.
3. Glucose exists in two distinct crystalline anomeric forms:
   - α-form ($\mathrm{m.p.}\ 419\ \mathrm{K}$): obtained by crystallization from concentrated solution at $303\ \mathrm{K}$.
   - β-form ($\mathrm{m.p.}\ 423\ \mathrm{K}$): obtained by crystallization from hot, saturated aqueous solution at $371\ \mathrm{K}$.

Cyclic Hemiacetal Ring (Pyranose): The $-\mathrm{OH}$ group at C-5 adds intramolecularly to the $-\mathrm{CHO}$ group at C-1, creating a six-membered pyranose ring (analogous to *pyran*). C-1 becomes asymmetric and is known as the **anomeric carbon**. The two isomers differing only in configuration at C-1 are called **anomers** (α-D-(+)-glucopyranose has C-1 $-\mathrm{OH}$ pointing down in Haworth projection; β-D-(+)-glucopyranose has C-1 $-\mathrm{OH}$ pointing up).

Fructose (Ketohexose)

Fructose ($C_6H_{12}O_6$) is a laevorotatory ketohexose, written as $\mathrm{D}-(-)-\mathrm{fructose}$. It contains a keto group at C-2 and cyclises via intramolecular addition of the C-5 $-\mathrm{OH}$ to the C-2 carbonyl group, forming a 5-membered hemi-ketal ring called **furanose** (analogous to *furan*). The anomeric carbon is C-2.

हिन्दी ब्लॉक

ग्लूकोस की खुली श्रृंखला संरचना की सीमाएं

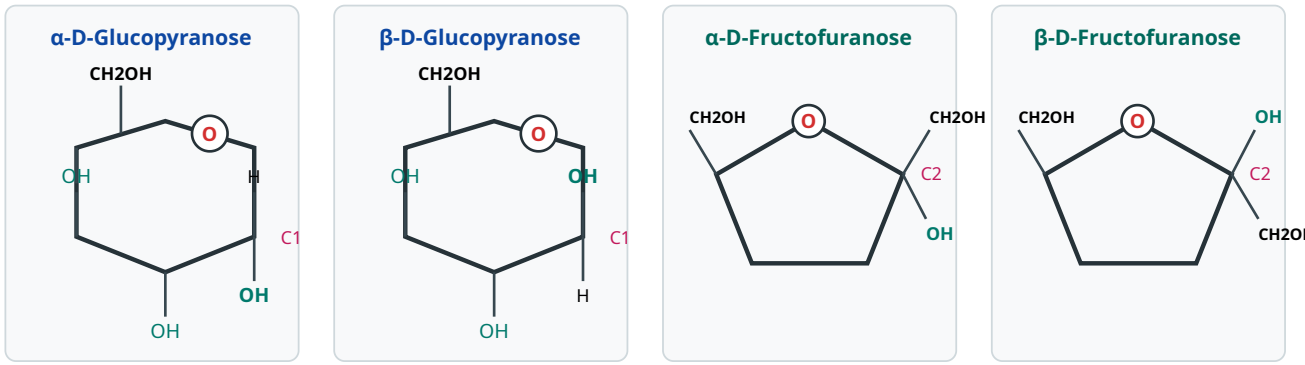
1. ऐल्डिहाइड समूह होने के बावजूद ग्लूकोस *शिफ परीक्षण (Schiff's test)* नहीं देता और न ही $\mathrm{NaHSO_3}$ के साथ योगज उत्पाद बनाता है।
2. *ग्लूकोस पेन्टाऐसीटेट* हाइड्रॉक्सिलऐमीन के साथ क्रिया नहीं करता, जो मुक्त $-\mathrm{CHO}$ समूह की अनुपस्थिति सिद्ध करता है।
3. ग्लूकोस दो भिन्न क्रिस्टलीय रूपों (α और β) में पाया जाता है:
   - α-रूप (गलनांक $419\ \mathrm{K}$): $303\ \mathrm{K}$ पर सांद्र विलयन के क्रिस्टलीकरण से बनता है।
   - β-रूप (गलनांक $423\ \mathrm{K}$): $371\ \mathrm{K}$ पर गर्म व संतृप्त जलीय विलयन से प्राप्त होता है।

चक्रीय हेमीऐसीटैल संरचना (पाइरैनोस): C-5 का $-\mathrm{OH}$ समूह C-1 के $-\mathrm{CHO}$ समूह पर योगज कर छह-सदस्यीय चक्रीय वलय बनाता है, जिसे पाइरैन के अनुरूप *पाइरैनोस* कहते हैं। C-1 कार्बन असममित हो जाता है और इसे **एनोमेरी कार्बन** कहते हैं। C-1 पर विन्यास में भिन्न दो रूप **एनोमर** कहलाते हैं (α में हेवर्थ प्रक्षेप में C-1 का $-\mathrm{OH}$ नीचे तथा β में ऊपर होता है)।

फ्रक्टोस (कीटोहेक्सोस)

फ्रक्टोस ($C_6H_{12}O_6$) एक वामावर्त घूर्णक (laevorotatory) कीटोहेक्सोस है, जिसे $\mathrm{D}-(-)-$ फ्रक्टोस लिखा जाता है। इसमें C-2 पर कीटोनिक समूह होता है। C-5 का $-\mathrm{OH}$ समूह C-2 पर आंतरिक योगज द्वारा 5-सदस्यीय वलय बनाता है जिसे फ्युरैन के अनुरूप **फ्यूरैनोस (furanose)** कहते हैं। इसमें C-2 एनोमेरी कार्बन होता है।

BOSONANCE



Haworth Projections: Glucopyranose anomers (C-1 anomeric center) and Fructofuranose anomers (C-2 anomeric center).

4. Disaccharides & Polysaccharides / 4. डाइसैकेराइड एवं पॉलिसैकेराइड

ENGLISH BLOCK

Disaccharides

Two monosaccharide units are joined by an oxide linkage with the elimination of a water molecule, termed a **glycosidic linkage**.

- **Sucrose (Cane Sugar):** Non-reducing sugar formed by a glycosidic bond between **C1 of α-D-glucose** and **C2 of β-D-fructose**.
  Invert Sugar: Sucrose is dextrorotatory ($+66.5^\circ$), but its hydrolysed mixture contains D-(+)-glucose ($+52.5^\circ$) and D-(-)-fructose (-92.4°). Because the laevorotation of fructose exceeds the dextrorotation of glucose, the overall mixture becomes laevorotatory (-19.9°). Hence, the process is called inversion of cane sugar, and the mixture is called *invert sugar*.
- **Maltose (Malt Sugar):** Reducing sugar composed of two **α-D-glucose** units linked via a **C1–C4 glycosidic bond**. C-1 of the second glucose unit has a free hemiacetal group.
- **Lactose (Milk Sugar):** Reducing sugar composed of **β-D-galactose** and **β-D-glucose** linked via a **β-C1–C4 glycosidic bond**. Free hemiacetal exists at C-1 of glucose.

Polysaccharides

- **Starch:** Main storage polysaccharide of plants. Consists of two components:
  - *Amylose (15–20%):* Water-soluble, linear unbranched polymer of 200–1000 α-D-glucose units joined by **C1–C4 glycosidic linkages**.
  - *Amylopectin (80–85%):* Insoluble in water, branched polymer of α-D-glucose. Straight chain has **C1–C4 linkages** and branching occurs via **C1–C6 glycosidic linkages**.
- **Cellulose:** Predominant constituent of plant cell walls and most abundant organic substance on Earth. Linear straight-chain polymer of only **β-D-glucose** units held by **β-C1–C4 glycosidic linkages**.
- **Glycogen:** Known as *animal starch*, stored in animal liver, muscles, and brain. Structurally similar to amylopectin but much more highly branched.

BOSONANCE

हिन्दी ब्लॉक

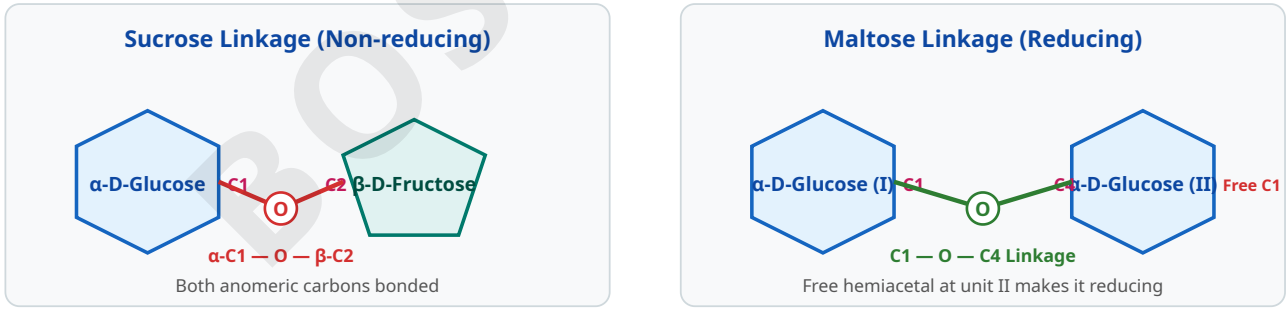
डाइसैकेराइड

दो मोनोसैकेराइड इकाइयाँ जल के एक अणु के निष्कासन द्वारा एक ऑक्साइड आबंध से जुड़ती हैं, जिसे **ग्लाइकोसिडिक बंध** कहते हैं।

- **सुक्रोस:** यह एक अनपचायी शर्करा है जिसमें α**-D-ग्लूकोस का C1** तथा β**-D-फ्रक्टोस का C2** ग्लाइकोसिडिक बंध द्वारा जुड़े होते हैं।
  इन्वर्ट शर्करा (अपवृत्त शर्करा): सुक्रोस दक्षिणावर्त घूर्णक ($+66.5^\circ$) होता है। जल-अपघटन के पश्चात् यह D-(+)-ग्लूकोस ($+52.5^\circ$) तथा D-(-)-फ्रक्टोस (-92.4°) का सममोलर मिश्रण देता है। चूँकि फ्रक्टोस का वामावर्त घूर्णन ग्लूकोस के दक्षिणावर्त घूर्णन से अधिक होता है, अतः संपूर्ण मिश्रण वामावर्त (-19.9°) हो जाता है। घूर्णन के चिन्ह में इस परिवर्तन के कारण उत्पाद को *इन्वर्ट शर्करा* कहते हैं।
- **माल्टोस:** यह अपचायी शर्करा है जो दो α**-D-ग्लूकोस** इकाइयों से बनी होती है, जिनमें **C1–C4 ग्लाइकोसिडिक बंध** होता है। दूसरी इकाई के C-1 पर मुक्त हेमीऐसीटैल समूह उपस्थित रहता है।
- **लैक्टोस (दुग्ध शर्करा):** यह β**-D-गैलैक्टोस** तथा β**-D-ग्लूकोस** से बनी अपचायी शर्करा है, जिसमें गैलैक्टोस का C1 ग्लूकोस के C4 से जुड़ा होता है (β**-C1–C4 बंध**)।

पॉलिसैकेराइड

- **स्टार्च:** पौधों का प्रमुख संचित पॉलिसैकेराइड है। इसके दो घटक होते हैं:
  - *ऐमिलोस (15–20%):* जल में घुलनशील, अशाखित लंबी श्रृंखला (200 से 1000 α-D-ग्लूकोस इकाइयाँ) जो **C1–C4 आबंध** द्वारा जुड़ी होती हैं।
  - *ऐमिलोपेक्टिन (80–85%):* जल में अविलेय, शाखित बहुलक। इसमें मुख्य श्रृंखला **C1–C4 आबंध** द्वारा तथा शाखाएं **C1–C6 ग्लाइकोसिडिक बंध** द्वारा बनती हैं।
- **सेल्युलोस:** पादप कोशिका भित्ति का मुख्य घटक और पृथ्वी पर सर्वाधिक पाया जाने वाला कार्बनिक पदार्थ है। यह केवल β**-D-ग्लूकोस** इकाइयों की एक सीधी अशाखित श्रृंखला है जो β**-C1–C4 ग्लाइकोसिडिक बंध** द्वारा जुड़ी होती हैं।
- **ग्लाइकोजन:** इसे *जंतु स्टार्च* भी कहते हैं। यह यकृत, मांसपेशियों तथा मस्तिष्क में संचित रहता है। इसकी संरचना ऐमिलोपेक्टिन के समान परंतु अत्यधिक शाखित होती है।



Comparison of Glycosidic Linkages: Non-reducing Sucrose (C1-α to C2-β) vs Reducing Maltose (C1-α to C4).

BOSONANCE

ENGLISH BLOCK

All proteins are polymers of **α-amino acids**, having the general structure $\mathrm{R-CH(NH_2)-COOH}$. Except for glycine ($\mathrm{R=H}$), all naturally occurring α-amino acids are optically active, possessing a chiral α-carbon, and predominantly belong to the **L-configuration** (written with $-\mathrm{NH_2}$ on the left in Fischer projection).

Zwitter Ion and Amphoteric Character

In aqueous solution, the acidic carboxyl group ($-\mathrm{COOH}$) loses a proton and the basic amino group ($-\mathrm{NH_2}$) accepts a proton, forming an internal dipolar salt called a **Zwitter ion**: $\mathrm{R-CH(NH_3^+)-COO^-}$. Due to this dipolar character, amino acids have high melting points, are soluble in water, and exhibit amphoteric behavior (reacting with both acids and bases).

Classification of Amino Acids

- **Neutral:** Equal number of amino and carboxyl groups (e.g., Glycine, Alanine, Valine).
- **Acidic:** More carboxyl groups than amino groups (e.g., Aspartic acid, Glutamic acid).
- **Basic:** More amino groups than carboxyl groups (e.g., Lysine, Arginine, Histidine).
- **Essential Amino Acids (10):** Cannot be synthesised by the human body and must be obtained from diet (marked with asterisk: Valine, Leucine, Isoleucine, Arginine, Lysine, Threonine, Methionine, Phenylalanine, Tryptophan, Histidine).
- **Non-essential Amino Acids (10):** Can be synthesised in the body (e.g., Glycine, Alanine, Serine, Cysteine, Tyrosine, Glutamic acid, Aspartic acid, Glutamine, Asparagine, Proline).

Peptide Linkage

Condensation of the $-\mathrm{COOH}$ group of one amino acid with the $-\mathrm{NH_2}$ group of another amino acid with loss of a water molecule yields an amide bond, called a **peptide linkage ($-\mathrm{CO-NH-}$)**. Two amino acids form a *dipeptide* (e.g., Glycylalanine, Gly-Ala), three form a *tripeptide*, and more than ten form a *polypeptide*. A polypeptide with over 100 amino acids and molecular mass exceeding $10,000\,\mathrm{u}$ is traditionally called a protein (though insulin with 51 amino acids has a well-defined conformation and is classified as a protein).

BOSONANCE

हिन्दी ब्लॉक

सभी प्रोटीन **α-ऐमीनो अम्लों** के बहुलक होते हैं, जिनका सामान्य सूत्र $\mathrm{R-CH(NH_2)-COOH}$ है। ग्लाइसीन ($\mathrm{R=H}$) को छोड़कर अन्य सभी प्राकृतिक α-ऐमीनो अम्ल ध्रुवण घूर्णक होते हैं क्योंकि इनमें α-कार्बन असममित (किरैल) होता है। ये अधिकांशतः **L-विन्यास** में पाए जाते हैं (फिशर प्रक्षेप में $-\mathrm{NH_2}$ बाईं ओर लिखा जाता है)।

ज़्विटर आयन (Zwitter Ion) एवं उभयधर्मी प्रकृति

जलीय विलयन में कार्बोक्सिल समूह ($-\mathrm{COOH}$) प्रोटॉन त्यागता है तथा ऐमीनो समूह ($-\mathrm{NH_2}$) प्रोटॉन ग्रहण करता है, जिससे एक द्विध्रुवीय आंतरिक लवण बनता है जिसे **ज़्विटर आयन** ($\mathrm{R-CH(NH_3^+)-COO^-}$) कहते हैं। इस कारण ऐमीनो अम्ल उच्च गलनांक वाले, जल में विलेय, लवण सदृश ठोस होते हैं तथा अम्ल व क्षार दोनों से क्रिया करने के कारण *उभयधर्मी (amphoteric)* होते हैं।

ऐमीनो अम्लों का वर्गीकरण

- **उदासीन:** ऐमीनो तथा कार्बोक्सिल समूहों की संख्या समान (उदा. ग्लाइसीन, ऐलानिन, वैलीन)।
- **अम्लीय:** कार्बोक्सिल समूहों की संख्या ऐमीनो समूहों से अधिक (उदा. ऐस्पार्टिक अम्ल, ग्लूटैमिक अम्ल)।
- **क्षारकीय:** ऐमीनो समूहों की संख्या कार्बोक्सिल समूहों से अधिक (उदा. लाइसीन, आर्जिनीन, हिस्टिडीन)।
- **अनिवार्य (आवश्यक) ऐमीनो अम्ल:** जिन्हें मानव शरीर संश्लेषित नहीं कर सकता और आहार में लेना अनिवार्य होता है (उदा. वैलीन, ल्यूसीन, आइसोल्यूसीन, आर्जिनीन, लाइसीन, थ्रिओनीन, मेथियोनीन, फेनिलऐलानिन, ट्रिप्टोफैन, हिस्टिडीन)।
- **अनावश्यक ऐमीनो अम्ल:** जिनका संश्लेषण शरीर स्वयं कर सकता है (उदा. ग्लाइसीन, ऐलानिन, सेरीन, सिस्टीन, टायरोसीन, आदि)।

पेप्टाइड बंध (Peptide Bond)

एक ऐमीनो अम्ल के $-\mathrm{COOH}$ समूह तथा दूसरे के $-\mathrm{NH_2}$ समूह के मध्य जल अणु के विलोपन द्वारा निर्मित ऐमाइड बंध को **पेप्टाइड बंध** ($-\mathrm{CO-NH-}$) कहते हैं। दो ऐमीनो अम्लों से *डाइपेप्टाइड* (उदा. ग्लाइसिलऐलानिन, Gly-Ala), तीन से *ट्राइपेप्टाइड* तथा 10 से अधिक से *पॉलिपेप्टाइड* बनता है। 100 से अधिक ऐमीनो अम्लों तथा $10,000\ \mathrm{u}$ से अधिक आण्विक संहति वाला पॉलिपेप्टाइड प्रोटीन कहलाता है (अपवाद: इन्सुलिन में 51 ऐमीनो अम्ल होते हैं)।



Zwitterion Internal Proton Transfer & Formation of Peptide Linkage via Condensation.

BOSONANCE

ENGLISH BLOCK

Classification Based on Molecular Shape

- **Fibrous Proteins:** Polypeptide chains run parallel and are held together by hydrogen and disulphide bonds. Form insoluble fibre-like structures (e.g., *keratin* in hair, wool, silk; *myosin* in muscles).
- **Globular Proteins:** Polypeptide chains fold and coil around to give a compact spherical shape. Highly soluble in water (e.g., *insulin*, *albumins*).

Four Levels of Protein Structure

1. **Primary Structure:** The specific linear sequence in which amino acids are linked via peptide bonds. Any alteration in this sequence creates a different protein.
2. **Secondary Structure:** The local spatial conformation of the polypeptide backbone, stabilized by hydrogen bonding between the $> \mathrm{C} = \mathrm{O}$ and $-\mathrm{NH}-$ of peptide bonds:
   - *α-Helix:* Right-handed coiled screw where each $-\mathrm{NH}$ forms an intramolecular hydrogen bond with the $> \mathrm{C} = \mathrm{O}$ of an adjacent turn (residue n to $n + 4$).
   - *β-Pleated Sheet:* Chains stretched to near-maximum extension, laid side-by-side and held by intermolecular hydrogen bonds, resembling drapery folds.
3. **Tertiary Structure:** Overall three-dimensional folding of the secondary structure, yielding fibrous or globular shapes. Stabilized by hydrogen bonds, disulphide bonds ($-\mathrm{S} - \mathrm{S}-$), van der Waals interactions, and electrostatic attractions.
4. **Quaternary Structure:** The spatial assembly and arrangement of two or more independent polypeptide subunits (e.g., haemoglobin has 4 subunits: two α and two β).

Denaturation of Proteins

A biologically active protein with its unique 3D structure is called a **native protein**. When subjected to physical changes (temperature) or chemical changes (pH), hydrogen bonds and other secondary/tertiary interactions are disrupted. The globules unfold, helices uncoil, and the protein loses biological activity. **During denaturation, secondary and tertiary structures are destroyed, but the primary structure (covalent peptide bonds) remains intact.**

Examples: Coagulation of egg white on boiling; curdling of milk caused by lactic acid produced by bacteria.

BOSONANCE

हिन्दी ब्लॉक

आण्विक आकृति के आधार पर वर्गीकरण

- **रेशेदार प्रोटीन (Fibrous Proteins):** जब पॉलिपेप्टाइड श्रृंखलाएं समानांतर होती हैं तथा हाइड्रोजन एवं डाइसल्फाइड बंधों द्वारा संयुक्त रहती हैं। ये जल में अविलेय होते हैं (उदा. बालों व रेशम में *किरैटिन*, मांसपेशियों में *मायोसिन*)।
- **कणिकामय / गोलिकाकार प्रोटीन (Globular Proteins):** जब पॉलिपेप्टाइड श्रृंखलाएं कुंडलित होकर गोलाकार आकृति धारण कर लेती हैं। ये सामान्यतः जल में विलेय होते हैं (उदा. *इन्सुलिन, ऐल्बुमिन*)।

प्रोटीन संरचना के चार स्तर

1. **प्राथमिक संरचना:** पॉलिपेप्टाइड में ऐमीनो अम्लों के जुड़ने का एक विशिष्ट अनुक्रम। इस अनुक्रम में थोड़ा सा भी परिवर्तन प्रोटीन की प्रकृति को बदल देता है।
2. **द्वितीयक संरचना:** पॉलिपेप्टाइड श्रृंखला का वह रूप जो पेप्टाइड बंध के $>\mathrm{C}=\mathrm{O}$ तथा $-\mathrm{NH}-$ समूहों के मध्य हाइड्रोजन आबंधन के कारण नियमित वलन से उत्पन्न होता है:
   - *α-हेलिक्स:* दक्षिणावर्ती कुंडलित संरचना जिसमें प्रत्येक ऐमीनो अम्ल का $-\mathrm{NH}$ समूह अगले मोड़ के $>\mathrm{C}=\mathrm{O}$ के साथ हाइड्रोजन बंध बनाता है।
   - *β-प्लीटेड शीट:* श्रृंखलाएं अधिकतम विस्तार तक खिंची होकर पास-पास स्थित होती हैं तथा अंतरा-आण्विक हाइड्रोजन बंधों द्वारा जुड़ी रहती हैं।
3. **तृतीयक संरचना:** द्वितीयक संरचना का समग्र त्रिविम वलन, जिससे रेशेदार अथवा गोलिकाकार आकृतियाँ बनती हैं। यह हाइड्रोजन बंध, डाइसल्फाइड बंध, वान्डर वाल्स बल तथा स्थिरवैद्युत आकर्षण बलों द्वारा स्थायी होती है।
4. **चतुष्क संरचना:** दो या दो से अधिक पॉलिपेप्टाइड उप-इकाइयों (sub-units) की परस्पर त्रिविम व्यवस्था (उदा. हीमोग्लोबिन 4 उप-इकाइयों से बना होता है)।

प्रोटीन का विकृतीकरण (Denaturation)

विशिष्ट त्रिविम संरचना तथा जैविक सक्रियता वाले प्रोटीन को **प्राकृत प्रोटीन (native protein)** कहते हैं। जब इसमें भौतिक परिवर्तन (ताप) या रासायनिक परिवर्तन (pH) किया जाता है, तो दुर्बल हाइड्रोजन बंध टूट जाते हैं। गोलिकाएं खुल जाती हैं, हेलिक्स अकुंडलित हो जाते हैं और प्रोटीन की जैविक सक्रियता नष्ट हो जाती है। **विकृतीकरण में द्वितीयक व तृतीयक संरचनाएं नष्ट हो जाती हैं, परंतु प्राथमिक संरचना (पेप्टाइड बंध) अपरिवर्तित रहती है।**

उदाहरण: उबालने पर अंडे की सफेदी का स्कंदन; दूध का जमना (दही बनना)।

BOSONANCE

ENGLISH BLOCK

Enzymes (Biocatalysts)

Almost all enzymes are **globular proteins**. They catalyse biochemical reactions under very mild physiological conditions with extreme specificity and efficiency by lowering the activation energy (E_a). For example, activation energy for sucrose hydrolysis by acid is $6.22\,\mathrm{kJ\,mol^{-1}}$, but with the enzyme *sucrase*, it drops to $2.15\,\mathrm{kJ\,mol^{-1}}$. The enzyme that catalyses maltose hydrolysis into glucose is *maltase*. Enzymes are named with the suffix **-ase** or by reaction type (e.g., *oxidoreductase*).

Vitamins

Organic compounds required in small amounts in diet for optimum growth and health. Most cannot be synthesised in human body (except some by gut bacteria):

Vitamin & Chemical Name	Solubility	Major Sources	Deficiency Disease / Symptoms
Vitamin A	Fat soluble	Fish liver oil, carrots, butter, milk	Xerophthalmia (cornea hardening), Night blindness
Vitamin B1 (Thiamine)	Water soluble	Yeast, milk, green vegetables, cereals	Beri-beri (loss of appetite, retarded growth)
Vitamin B2 (Riboflavin)	Water soluble	Milk, egg white, liver, kidney	Cheilosis (fissuring at mouth corners), burning skin
Vitamin B6 (Pyridoxine)	Water soluble	Yeast, milk, egg yolk, cereals, grams	Convulsions
Vitamin B12	Water soluble (stored in liver)	Meat, fish, egg, curd	Pernicious anaemia (RBCs deficient in haemoglobin)
Vitamin C (Ascorbic acid)	Water soluble (excreted in urine)	Citrus fruits, amla, green leafy vegetables	Scurvy (bleeding gums)
Vitamin D	Fat soluble	Sunlight exposure, fish, egg yolk	Rickets (children bone deformities), Osteomalacia
Vitamin E	Fat soluble	Wheat germ oil, sunflower oil	Increased RBC fragility, muscular weakness
Vitamin K	Fat soluble	Green leafy vegetables	Increased blood clotting time (impaired coagulation)

BOSONANCE

Hormones

Molecules functioning as intercellular messengers secreted directly into the bloodstream by endocrine glands:

- **Steroids:** Produced by adrenal cortex and gonads.
  - *Adrenal cortex:* **Glucocorticoids** control carbohydrate metabolism and stress; **Mineralocorticoids** regulate water and salt excretion by kidneys. Failure of adrenal cortex results in *Addison's disease* (hypoglycemia, weakness).
  - *Gonadal steroids:* **Testosterone** (male secondary sex characters); **Estradiol** (female secondary sex characters, menstrual cycle); **Progesterone** (prepares uterus for implantation).
- **Polypeptides: Insulin** (lowers blood glucose) and **Glucagon** (elevates blood glucose); **Endorphins**.
- **Amino Acid Derivatives: Epinephrine** and **Norepinephrine** (mediates stress response); **Thyroxine** (iodinated derivative of tyrosine produced in thyroid gland; deficiency causes

hypothyroidism and goitre).

हिन्दी ब्लॉक

एन्जाइम (जैव-उत्प्रेरक)

लगभग सभी एन्जाइम **गोलिकाकार प्रोटीन** होते हैं। ये अत्यंत मंद शारीरिक परिस्थितियों में अभिक्रिया की सक्रियण ऊर्जा (E_a) को घटाकर अभिक्रिया की गति को अत्यधिक बढ़ा देते हैं। जैसे सुक्रोस के अम्ल-उत्प्रेरित जल-अपघटन की सक्रियण ऊर्जा $6.22\,\text{kJ mol}^{-1}$ है, जबकि *सुक्रैस* एन्जाइम द्वारा यह केवल $2.15\,\text{kJ mol}^{-1}$ रह जाती है। एन्जाइम के नाम के अंत में **-ऐस (-ase)** अनुलग्न आता है (उदा. माल्टोस को ग्लूकोस में बदलने वाला *माल्टैस*)।

विटामिन

वे कार्बनिक यौगिक जिनकी आहार में अल्प मात्रा में उपस्थिति सामान्य स्वास्थ्य व वृद्धि के लिए आवश्यक है। विलेयता के आधार पर इनका वर्गीकरण:

- **वसा में विलेय विटामिन:** A, D, E तथा K। ये यकृत तथा ऐडिपोज़ (वसा संचयी) ऊतकों में संचित रहते हैं।
- **जल में विलेय विटामिन:** B समूह के विटामिन एवं विटामिन C। ये मूत्र के साथ उत्सर्जित हो जाते हैं और शरीर में संचित नहीं किए जा सकते (अपवाद: **विटामिन** B_{12} जो यकृत में संचित होता है)।

कमी से होने वाले प्रमुख रोग: विटामिन A — रतौंधी व ज़ेरोफ्थैल्मिया; B_1 — बेरी-बेरी; B_2 — किलोसिस (होठों के कोनों का फटना); B_6 — मरोड़ (convulsions); B_{12} — प्रणाशी अरक्तता (Pernicious anaemia); C — स्कर्वी (मसूड़ों से खून आना); D — रिकेट्स व ऑस्टियोमलेशिया; E — RBC की भंगुरता व पेशीय दुर्बलता; K — रक्त के थक्का जमने के समय में वृद्धि।

हॉर्मोन

अन्तःस्रावी ग्रंथियों द्वारा सीधे रक्त में स्रावित अंतराकोशिकीय संदेशवाहक अणु:

- **स्टेरॉयड हॉर्मोन:** ऐड्रिनल कॉर्टेक्स तथा जनन ग्रंथियों (अंडाशय व वृषण) द्वारा निर्मित।
  - ऐड्रिनल कॉर्टेक्स: *ग्लूकोकॉर्टिकॉइड* (कार्बोहाइड्रेट उपापचय) तथा *मिनरलोकॉर्टिकॉइड* (जल व लवण उत्सर्जन नियंत्रण)। इनकी कमी से *ऐडिसन रोग (Addison's disease)* होता है।
  - लैंगिक हॉर्मोन: *टेस्टोस्टेरोन* (नर द्वितीयक लक्षण), *एस्ट्राडाइऑल* (मादा द्वितीयक लक्षण) तथा *प्रोजेस्टेरोन* (गर्भाशय आरोपण)।
- **पॉलिपेप्टाइड हॉर्मोन:** *इन्सुलिन* (रक्त ग्लूकोस कम करता है) व *ग्लूकागॉन* (रक्त ग्लूकोस बढ़ाता है); एंडॉर्फिन।
- **ऐमीनो अम्ल व्युत्पन्न:** *एपिनेफ्रीन* व *नॉरएपिनेफ्रीन*; *थायरॉक्सिन* (टायरोसीन का आयोडिकृत व्युत्पन्न; थायरॉइड ग्रंथि द्वारा स्रावित, कमी से घेंघा/गलगंड होता है)।

BOSONANCE

8. Nucleic Acids & DNA Fingerprinting / 8. न्यूक्लिक अम्ल एवं डीएनए अंगुलिछापन

ENGLISH BLOCK

Nucleic acids are long-chain polymers of **nucleotides** (polynucleotides) responsible for heredity. Chromosomes in the cell nucleus consist of proteins and nucleic acids:

- **Deoxyribonucleic acid (DNA):** Chemical reserve of genetic information. Sugar is β**-D-2-deoxyribose**. Bases: **Adenine (A), Guanine (G), Cytosine (C), Thymine (T)**.
- **Ribonucleic acid (RNA):** Synthesises proteins. Sugar is β**-D-ribose**. Bases: **Adenine (A), Guanine (G), Cytosine (C), Uracil (U)**.

Structural Hierarchy

1. **Nucleoside:** Base attached to C-1' of the pentose sugar via an N-glycosidic bond: $\mathrm{Base} - \mathrm{Sugar}$.
2. **Nucleotide:** Formed when a nucleoside is esterified with phosphoric acid at the **C-5' position** of the pentose sugar: $\mathrm{Base} - \mathrm{Sugar} - \mathrm{Phosphate}$.
3. **Phosphodiester Linkage:** Nucleotides polymerise through phosphodiester bonds joining the **5'-carbon of one sugar** to the **3'-carbon of the adjacent sugar**.
4. **DNA Double Helix:** Proposed by Watson and Crick (1953). Two antiparallel polynucleotide chains wound in a right-handed double helix. Bases pair specifically via hydrogen bonds: **A pairs with T through two H-bonds (**$\mathrm{A} = \mathrm{T}$**)**, and **G pairs with C through three H-bonds (** $\mathrm{G} \equiv \mathrm{C}$**)**. Hence, the two strands are complementary, not identical.
5. **RNA Structure:** Usually single-stranded, existing in three functional forms: messenger RNA (m-RNA), ribosomal RNA (r-RNA), and transfer RNA (t-RNA). Complete hydrolysis yields no 1:1 molar equivalence among bases, confirming its single-stranded nature.

DNA Fingerprinting

The sequence of bases on DNA is unique for every individual (except identical twins) and is identical in every cell of the body. It cannot be altered by surgery. Applications include: forensic identification of criminals, paternity determination, identification of accident victims, and evolutionary racial studies.

BOSONANCE

हिन्दी ब्लॉक

न्यूक्लिक अम्ल **न्यूक्लियोटाइडों** के दीर्घ श्रृंखला बहुलक (पॉलीन्यूक्लियोटाइड) होते हैं जो आनुवंशिकता के लिए उत्तरदायी हैं। गुणसूत्र प्रोटीन तथा न्यूक्लिक अम्लों से बने होते हैं:

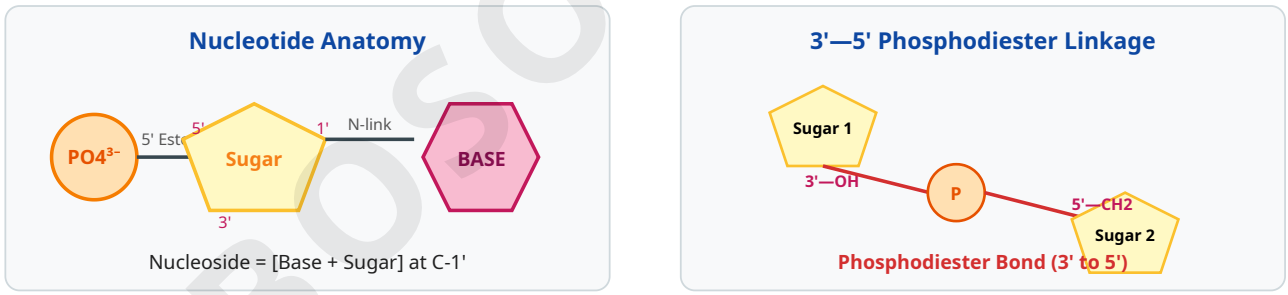
- **डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल (DNA):** आनुवंशिक सूचनाओं का भंडार। शर्करा: β**-D-2-डीऑक्सीराइबोस**। क्षारक: **ऐडेनीन (A), गुआनीन (G), साइटोसीन (C), थायमीन (T)**।
- **राइबोन्यूक्लिक अम्ल (RNA):** प्रोटीन संश्लेषण में सहायक। शर्करा: β**-D-राइबोस**। क्षारक: **ऐडेनीन (A), गुआनीन (G), साइटोसीन (C), यूरेसिल (U)**।

संरचनात्मक संघटन

1. **न्यूक्लियोसाइड:** शर्करा के C-1' स्थिति पर एक विषमचक्रीय क्षारक के जुड़ने से बनी इकाई: क्षारक — शर्करा।
2. **न्यूक्लियोटाइड:** जब न्यूक्लियोसाइड के शर्करा के **C-5' स्थान** पर फॉस्फोरिक अम्ल एस्टर बंध बनाता है: क्षारक — शर्करा — फॉस्फेट।
3. **फॉस्फोडाइएस्टर बंध:** न्यूक्लियोटाइड परस्पर एक शर्करा के **5'-कार्बन** तथा दूसरी शर्करा के **3'-कार्बन** के मध्य फॉस्फोडाइएस्टर बंध द्वारा जुड़ते हैं।
4. **DNA की द्विकुंडलिनी संरचना:** वाटसन एवं क्रिक द्वारा प्रतिपादित। दो प्रति-समानांतर श्रृंखलाएं हाइड्रोजन बंधों द्वारा जुड़ी होती हैं: **A दो हाइड्रोजन बंधों द्वारा T से** ($\mathrm{A} = \mathrm{T}$) तथा **G तीन हाइड्रोजन बंधों द्वारा C से** ($\mathrm{G} \equiv \mathrm{C}$) जुड़ता है। अतः दोनों रज्जुक एक-दूसरे के पूरक (complementary) होते हैं, समरूप नहीं।
5. **RNA की संरचना:** यह सामान्यतः एकल रज्जुक (single-stranded) होता है। इसके तीन प्रकार हैं: m-RNA, r-RNA तथा t-RNA। जल-अपघटन पर क्षारकों की मात्रा में कोई निश्चित अनुपात न होना इसके एकल रज्जुक होने का प्रमाण है।

DNA अंगुलिछापन (DNA Fingerprinting)

प्रत्येक व्यक्ति के DNA में क्षारकों का अनुक्रम विशिष्ट होता है जिसे किसी शल्य चिकित्सा द्वारा नहीं बदला जा सकता। इसके उपयोग: न्यायालयिक प्रयोगशालाओं में अपराधियों की पहचान, पितृत्व विवाद सुलझाने, दुर्घटना में शवों की पहचान तथा जैव विकास के अध्ययन में।



Molecular Architecture of Nucleotides & the 3'–5' Phosphodiester Backbone of Polynucleotides.

BOSONANCE

9. NEET-UG Practice Questions & Detailed Solutions / 9. नीट-यूजी अभ्यास प्रश्न एवं विस्तृत हल

Practice Question 1 (Single Correct Choice)

Glucose on prolonged heating with red phosphorus and HI gives product 'A', while on reaction with bromine water it yields 'B'. Compounds 'A' and 'B' are respectively:

A. n-Hexane and Saccharic acid

B. n-Hexane and Gluconic acid

C. Sorbitol and Gluconic acid

D. Gluconic acid and Saccharic acid

Correct Answer: B

Explanation: Prolonged heating of glucose with HI results in complete reduction of the six-carbon chain to *n-hexane* ($\mathrm{CH_3-(CH_2)_4-CH_3}$), confirming a straight carbon chain. Bromine water is a mild oxidising agent that specifically oxidises the aldehydic group ($-\mathrm{CHO}$) at C-1 to a carboxyl group ($-\mathrm{COOH}$) without affecting the primary alcoholic group at C-6, forming *gluconic acid* ($\mathrm{HOOC-(CHOH)_4-CH_2OH}$).

अभ्यास प्रश्न 1 (एकल सही विकल्प)

ग्लूकोस को लाल फास्फोरस एवं HI के साथ दीर्घकाल तक गर्म करने पर उत्पाद 'A' प्राप्त होता है, जबकि ब्रोमीन जल के साथ अभिक्रिया कराने पर 'B' प्राप्त होता है। यौगिक 'A' तथा 'B' क्रमशः हैं:

A. n-हेक्सेन तथा सैकेरिक अम्ल

B. n-हेक्सेन तथा ग्लूकोनिक अम्ल

C. सॉर्बिटॉल तथा ग्लूकोनिक अम्ल

D. ग्लूकोनिक अम्ल तथा सैकेरिक अम्ल

सही उत्तर: B

विस्तृत हल: HI के साथ तीव्र अपचयन पर ग्लूकोस 6-कार्बन की सीधी श्रृंखला वाला हाइड्रोकार्बन *n-हेक्सेन* देता है। ब्रोमीन जल एक दुर्बल ऑक्सीकारक है जो केवल शीर्षस्थ ऐल्डिहाइड समूह का ऑक्सीकरण करके *ग्लूकोनिक अम्ल* बनाता है।

BOSONANCE

Practice Question 2 (Statement Analysis)

Consider the following two statements regarding the cyclic structure of carbohydrates:
Statement I: Glucose pentaacetate does not react with hydroxylamine due to the absence of a free $-\mathrm{CHO}$ group.
Statement II: In sucrose, the glycosidic linkage is formed between C1 of α-D-glucose and C4 of β-D-fructose.
Choose the correct option:

A. Both Statement I and Statement II are correct.

B. Both Statement I and Statement II are incorrect.

C. Statement I is correct but Statement II is incorrect.

D. Statement I is incorrect but Statement II is correct.

Correct Answer: C
Explanation: Statement I is correct because cyclisation locks the anomeric carbon into a cyclic hemiacetal; once acetylated, the ring cannot open into a free aldehyde, hence it does not react with $\mathrm{NH_2OH}$. Statement II is incorrect because the glycosidic bond in sucrose is formed between **C1 of α-D-glucose** and **C2 of β-D-fructose** (not C4), involving both anomeric carbons and making sucrose a non-reducing sugar.

अभ्यास प्रश्न 2 (कथन विश्लेषण)

कार्बोहाइड्रेट की संरचना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
कथन I: ग्लूकोस पेन्टाऐसीटेट मुक्त $-\mathrm{CHO}$ समूह की अनुपस्थिति के कारण हाइड्रॉक्सिलऐमीन के साथ अभिक्रिया नहीं करता है।
कथन II: सुक्रोस में ग्लाइकोसिडिक आबंध α-D-ग्लूकोस के C1 तथा β-D-फ्रक्टोस के C4 के मध्य बनता है।
सही विकल्प चुनिए:

A. कथन I तथा कथन II दोनों सही हैं।

B. कथन I तथा कथन II दोनों गलत हैं।

C. कथन I सही है परंतु कथन II गलत है।

D. कथन I गलत है परंतु कथन II सही है।

सही उत्तर: C
विस्तृत हल: कथन I पूर्णतः सत्य है क्योंकि पेन्टाऐसीटेट चक्रीय रूप में बंद होता है और मुक्त ऐल्डिहाइड न होने से ऑक्सिम नहीं बना सकता। कथन II गलत है क्योंकि सुक्रोस में ग्लाइकोसिडिक बंध α-D-ग्लूकोस के C1 तथा β-D-फ्रक्टोस के **C2** (एनोमेरी कार्बन) के बीच बनता है।

BOSONANCE

Practice Question 3 (Assertion & Reason)

Assertion (A): Hydrolysis of sucrose brings about an inversion in the sign of optical rotation from dextro (+) to laevo (-).
Reason (R): The specific laevorotation of D-(-)-fructose (-92.4°) is greater in magnitude than the specific dextrorotation of D-(+)-glucose ($+52.5^\circ$).

A. Both (A) and (R) are true and (R) is the correct explanation of (A).

B. Both (A) and (R) are true but (R) is NOT the correct explanation of (A).

C. (A) is true but (R) is false.

D. (A) is false but (R) is true.

Correct Answer: A
Explanation: Sucrose is dextrorotatory with an optical rotation of $+66.5^\circ$. Upon hydrolysis, an equimolar mixture of D-(+)-glucose ($+52.5^\circ$) and D-(-)-fructose (-92.4°) is formed. The net optical rotation of the resulting equimolar mixture is $(+52.5^\circ - 92.4^\circ)/2 = -19.95^\circ$ (laevorotatory). The change in sign from (+) to (-) is termed inversion, and the product is invert sugar. Hence, (R) correctly explains (A).

अभ्यास प्रश्न 3 (अभिकथन एवं कारण)

अभिकथन (A): सुक्रोस का जल-अपघटन ध्रुवण घूर्णन के चिन्ह को दक्षिणावर्त (+) से वामावर्त (-) में परिवर्तित (अपवृत्त) कर देता है।
कारण (R): D-(-)-फ्रक्टोस का विशिष्ट वामावर्त घूर्णन (-92.4°), D-(+)-ग्लूकोस के विशिष्ट दक्षिणावर्त घूर्णन ($+52.5^\circ$) के परिमाण से अधिक होता है।

A. (A) और (R) दोनों सत्य हैं तथा (R), (A) की सही व्याख्या है।

B. (A) और (R) दोनों सत्य हैं परंतु (R), (A) की सही व्याख्या नहीं है।

C. (A) सत्य है परंतु (R) असत्य है।

D. (A) असत्य है परंतु (R) सत्य है।

सही उत्तर: A
विस्तृत हल: सुक्रोस ($+66.5^\circ$) के जल-अपघटन से प्राप्त ग्लूकोस और फ्रक्टोस के सममोलर मिश्रण का परिणामी घूर्णन वामावर्त (-19.95°) होता है क्योंकि फ्रक्टोस का वामावर्त परिमाण (-92.4°) अधिक प्रभावी होता है। अतः कारण (R), अभिकथन (A) का सही स्पष्टीकरण है।

BOSONANCE

Practice Question 4 (Matching Column Type)

Match the biomolecules in Column I with their characteristic linkages or structures in Column II:

Column I	Column II
(A) Cellulose	(p) Phosphodiester linkage
(B) Amylopectin	(q) β-C1–C4 glycosidic linkage only
(C) Proteins	(r) α-C1–C4 and α-C1–C6 glycosidic linkages
(D) Nucleic acids	(s) Peptide bond ($-\mathrm{CO}-\mathrm{NH}-$)

A. A $\rightarrow$ q, B $\rightarrow$ r, C $\rightarrow$ s, D $\rightarrow$ p
B. A $\rightarrow$ r, B $\rightarrow$ q, C $\rightarrow$ s, D $\rightarrow$ p
C. A $\rightarrow$ q, B $\rightarrow$ p, C $\rightarrow$ s, D $\rightarrow$ r
D. A $\rightarrow$ s, B $\rightarrow$ r, C $\rightarrow$ q, D $\rightarrow$ p

Correct Answer: A
Explanation:

- **Cellulose:** Unbranched polymer made exclusively of β-D-glucose units joined by β-C1–C4 glycosidic linkages (q).
- **Amylopectin:** Branched starch component with α-C1–C4 main chains and α-C1–C6 branch points (r).
- **Proteins:** Polymers of α-amino acids connected via peptide bonds (s).
- **Nucleic acids:** Polynucleotides linked via 3'–5' phosphodiester linkages (p).

अभ्यास प्रश्न 4 (स्तंभ सुमेलन)

कॉलम I में दिए गए जैव अणुओं का मिलान कॉलम II में दी गई उनकी विशिष्ट लिंकेज या संरचना से कीजिए:

कॉलम I	कॉलम II
(A) सेल्युलोस	(p) फॉस्फोडाइएस्टर बंध
(B) ऐमिलोपेक्टिन	(q) केवल β-C1–C4 ग्लाइकोसिडिक बंध
(C) प्रोटीन	(r) α-C1–C4 तथा α-C1–C6 ग्लाइकोसिडिक बंध
(D) न्यूक्लिक अम्ल	(s) पेप्टाइड बंध ($-\mathrm{CO}-\mathrm{NH}-$)

A. A $\rightarrow$ q, B $\rightarrow$ r, C $\rightarrow$ s, D $\rightarrow$ p
B. A $\rightarrow$ r, B $\rightarrow$ q, C $\rightarrow$ s, D $\rightarrow$ p
C. A $\rightarrow$ q, B $\rightarrow$ p, C $\rightarrow$ s, D $\rightarrow$ r
D. A $\rightarrow$ s, B $\rightarrow$ r, C $\rightarrow$ q, D $\rightarrow$ p

सही उत्तर: A
विस्तृत हल: सेल्युलोस में β-1,4 बंध (q), ऐमिलोपेक्टिन में शाखित α-1,4 व α-1,6 बंध (r), प्रोटीन में पेप्टाइड बंध (s) तथा न्यूक्लिक अम्ल में 3'–5' फॉस्फोडाइएस्टर बंध (p) होते हैं।

BOSONANCE

Practice Question 5 (Multi-Concept / Biomolecules & Vitamins)

Which one of the following statements is **INCORRECT**?

A. All natural α-amino acids except glycine are optically active.
B. During denaturation of proteins, primary, secondary, and tertiary structures are all completely destroyed.
C. Vitamin B_{12} contains cobalt and its deficiency leads to pernicious anaemia.
D. In DNA, the quantity of adenine is equal to thymine, and guanine is equal to cytosine.

Correct Answer: B
Explanation: Option B is incorrect because during denaturation, only the secondary and tertiary structures (stabilized by hydrogen bonds, disulphide linkages, hydrophobic and ionic interactions) are destroyed, whereas the **primary structure remains completely intact** because covalent peptide bonds ($-CO-NH-$) are not broken under typical denaturing conditions. All other statements are strictly correct based on NCERT facts.

अभ्यास प्रश्न 5 (बहु-अवधारणात्मक प्रश्न)

निम्नलिखित में से कौन-सा कथन **गलत (असत्य)** है?

A. ग्लाइसीन को छोड़कर अन्य सभी प्राकृतिक α-ऐमीनो अम्ल ध्रुवण घूर्णक होते हैं।
B. प्रोटीन के विकृतीकरण के दौरान प्राथमिक, द्वितीयक तथा तृतीयक सभी संरचनाएं पूर्णतः नष्ट हो जाती हैं।
C. विटामिन B_{12} की कमी से प्रणाशी अरक्तता (pernicious anaemia) रोग होता है।
D. DNA में ऐडेनीन की मात्रा थायमीन के तथा गुआनीन की मात्रा साइटोसीन के बराबर होती है।

सही उत्तर: B
विस्तृत हल: विकल्प B गलत कथन है क्योंकि विकृतीकरण (जैसे ताप या pH परिवर्तन) में केवल हाइड्रोजन बंध आदि टूटने से द्वितीयक व तृतीयक संरचनाएं नष्ट होती हैं, जबकि सहसंयोजक पेप्टाइड बंधों से बनी **प्राथमिक संरचना अपरिवर्तित (अक्षुण्ण)** रहती है।

10. Common Pitfalls & Revision Checklist / 10. सामान्य भ्रम एवं पुनरावलोकन चेकलिस्ट

ENGLISH BLOCK

Critical Exam Pitfalls for NEET-UG

- **D/L vs d/l:** Capital 'D' and 'L' represent relative spatial stereochemical configuration compared to glyceraldehyde, whereas small 'd' and 'l' (or '+' and '-') denote the direction of experimental optical rotation. D-glucose is dextrorotatory (+), but D-fructose is laevorotatory (-).
- **Reducing Nature of Fructose:** Although fructose contains a ketonic group, it is a reducing sugar because in alkaline Tollens'/Fehling's tests, it isomerises to glucose and mannose via enediol intermediates.
- **Water-Soluble Vitamin Storage:** B-complex vitamins and Vitamin C cannot be stored in the body and are excreted in urine, *except Vitamin* B_{12}, which is stored in the liver for several months.
- **Denaturation Scope:** Remember: Denaturation destroys 2° and 3° structures; it never breaks peptide bonds (1° structure remains intact).
- **RNA Hydrolysis Ratios:** In DNA, $A = T$ and $G = C$ due to complementary double-stranded base pairing. In RNA, because it is single-stranded, there is no fixed mathematical relationship between the quantities of the four bases upon complete hydrolysis.

BOSONANCE

हिन्दी ब्लॉक

नीट परीक्षा हेतु महत्वपूर्ण सावधानियां

- **D/L बनाम d/l:** बड़े अक्षर 'D' और 'L' केवल ग्लिसरैल्डिहाइड के सापेक्ष विन्यास दर्शाते हैं, जबकि छोटे 'd'/'l' या '(+)'/'(-)' प्रयोग द्वारा प्राप्त ध्रुवण घूर्णकता की दिशा बताते हैं। D-ग्लूकोस दक्षिणावर्त (+) है, जबकि D-फ्रक्टोस वामावर्त (-) होता है।
- **फ्रक्टोस का अपचायी स्वभाव:** कीटोन समूह होने पर भी फ्रक्टोस टॉलेन व फेहलिंग अभिकर्मकों को अपचयित करता है, क्योंकि क्षारीय माध्यम में ईनडाइऑल (enediol) पुनर्विन्यास द्वारा यह एल्डोस में परिवर्तित हो जाता है।
- **जल-विलेय विटामिनों का संचय:** B और C शरीर में संचित नहीं होते और मूत्र द्वारा बाहर निकल जाते हैं, *केवल विटामिन* B_{12} *अपवाद है*, जो यकृत में संचित रहता है।
- **विकृतीकरण की सीमा:** विकृतीकरण में द्वितीयक व तृतीयक संरचनाएं टूटती हैं; प्राथमिक पेप्टाइड श्रृंखला कभी नहीं टूटती।
- **RNA में क्षारकों का अनुपात:** DNA में वाटसन-क्रिक पूरकता के कारण $A = T$ तथा $G = C$ होता है। RNA एकल रज्जुक होने के कारण जल-अपघटन पर क्षारकों में कोई निश्चित मोलर समानता नहीं पाई जाती।

11. Final High-Yield Recap / 11. अंतिम त्वरित सारांश

ENGLISH BLOCK

Core Takeaways for NEET:

- **Monosaccharides:** Glucose (aldohexose, forms 6-membered pyranose ring) and Fructose (ketohexose, forms 5-membered furanose ring).
- **Disaccharides:** Sucrose (α-Glc-(1 $\rightarrow$ 2)-β-Fru, non-reducing, invert sugar), Maltose (α-Glc-(1 $\rightarrow$ 4)-α-Glc, reducing), Lactose (β-Gal-(1 $\rightarrow$ 4)-β-Glc, reducing).
- **Polysaccharides:** Starch (Amylose: linear α-1,4; Amylopectin: α-1,4 linear + α-1,6 branches), Cellulose (linear β-1,4 polymer of D-glucose), Glycogen (highly branched animal starch).
- **Proteins:** Polymers of L-α-amino acids held by peptide linkages ($-CO-NH-$). Exist as Zwitterions in water. Native 3D shape held by H-bonds and disulphide links; denaturation alters 2° and 3° structures while 1° stays intact.
- **Nucleic Acids:** Polynucleotides with 3'–5' phosphodiester bonds. DNA has 2-deoxyribose and A, G, C, T (double helix, $A = T$, $G \equiv C$); RNA has ribose and A, G, C, U (single strand).
- **Vitamins & Hormones:** Fat soluble (A, D, E, K), Water soluble (B, C). Steroid hormones from adrenal cortex and gonads; Peptide hormones include insulin and glucagon.

हिन्दी ब्लॉक

नीट परीक्षा हेतु त्वरित सार-बिंदु:

- **मोनोसैकेराइड:** ग्लूकोस (ऐल्डोहेक्सोस, 6-सदस्यीय पाइरैनोस वलय) तथा फ्रक्टोस (कीटोहेक्सोस, 5-सदस्यीय फ्यूरैनोस वलय)।
- **डाइसैकेराइड:** सुक्रोस (α-Glc-(1 $\rightarrow$ 2)-β-Fru, अनपचायी, अपवृत्त शर्करा), माल्टोस (α-Glc-(1 $\rightarrow$ 4)-α-Glc, अपचायी), लैक्टोस (β-Gal-(1 $\rightarrow$ 4)-β-Glc, अपचायी)।
- **पॉलिसैकेराइड:** स्टार्च (ऐमिलोस: अशाखित α-1,4; ऐमिलोपेक्टिन: α-1,4 + α-1,6 शाखाएं), सेल्युलोस (सीधी β-1,4 श्रृंखला), ग्लाइकोजन (अत्यधिक शाखित जंतु स्टार्च)।
- **प्रोटीन:** L-α-ऐमीनो अम्लों के बहुलक, पेप्टाइड बंध ($-CO-NH-$) द्वारा जुड़े। जलीय माध्यम में ज़्विटर आयन बनाते हैं। विकृतीकरण में केवल 2° तथा 3° संरचनाएं नष्ट होती हैं, 1° संरचना सुरक्षित रहती है।
- **न्यूक्लिक अम्ल:** 3'–5' फॉस्फोडाइएस्टर बंध युक्त बहुलक। DNA में डीऑक्सीराइबोस एवं A, G, C, T (द्विकुंडलिनी, $A = T$, $G \equiv C$); RNA में राइबोस एवं A, G, C, U (एकल रज्जुक)।
- **विटामिन एवं हॉर्मोन:** वसा-विलेय (A, D, E, K), जल-विलेय (B, C)। स्टेरॉयड हॉर्मोन ऐड्रिनल व जनन ग्रंथियों द्वारा; इन्सुलिन व ग्लूकागॉन पेप्टाइड हॉर्मोन हैं।

BOSONANCE